



Ministero dell'istruzione e del merito

A061 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Indirizzo: ITCT – TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE

Disciplina: STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO

Il candidato svolga il tema indicato nella prima parte e risponda a due soli quesiti tra i quattro proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Un aereo da addestramento leggero ha le seguenti caratteristiche:

- Peso complessivo: 5,2 kN
- Superficie alare: 12,5 m²
- Apertura alare: 9,8 m
- Coefficiente di resistenza di profilo: 0,016
- Coefficiente di portanza massimo: 1,42

Calcolare, in condizioni standard di atmosfera (ISA) a quota 2000 m e in assenza di vento:

- La velocità di planata a E_{max}
- Il tempo massimo di volo in planata e la distanza orizzontale percorribile

Supponendo ora che il velivolo voli in aria ascensionale ($w = +0,6$ m/s) e con vento frontale ($u = 5$ m/s), determinare:

- La nuova distanza massima percorribile
- Il nuovo tempo di permanenza in volo

Infine, dimensionare un longerone principale della semiala (ipotizzare un profilo a sezione rettangolare cava in lega leggera), assumendo:

- Portanza massima durante una manovra pari a 6 volte il peso
- Tensione di snervamento del materiale: 300 MPa
- Fattore di sicurezza: 1,8

Motivare eventuali ipotesi semplificative adottate.



Ministero dell'istruzione e del merito

A061 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Indirizzo: ITCT – TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE

Disciplina: STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO

SECONDA PARTE

1. Descrivere la prova non distruttiva ad ultrasuoni applicata all'ispezione di un componente strutturale dell'ala. Spiegare i principi di funzionamento e i limiti del metodo.
2. Spiegare la funzione strutturale e aerodinamica degli elementi principali di un impennaggio orizzontale (stabilizzatore fisso, piani mobili, longheroni, etc.).
3. Descrivere i fenomeni di flutter e divergenza elastica, indicando quali fattori strutturali e aerodinamici ne influenzano l'insorgenza, e le tecniche principali di prevenzione adottate nel progetto di velivoli.
4. Illustrare la documentazione tecnica associata alla manutenzione di una flotta commerciale (logbook, MEL, AMM, CMM, SRM) e descriverne la funzione operativa nel contesto di una compagnia aerea.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche o grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica e non abbiano la disponibilità di connessione a Internet.

È consentito l'uso del dizionario della lingua italiana.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.